

Estudio Técnico Justificativo

Área de Protección del Águila Real (*Aquila chrysaetos*) de la Serranía de Juan Grande en el Ejido Palo Alto, municipio de El Llano, Aguascalientes, México.



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

IMAE
INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE

Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes, 2006

Coordinación y elaboración del estudio: Biólogo Luis Felipe Lozano Román

CONTENIDO

RESUMEN	6
1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO	8
3. INFORMACIÓN GENERAL	10
3.1. Nombre del área propuesta	10
3.2. Entidad federativa y municipios en donde se localiza el área	10
3.3. Superficie propuesta	10
3.4. Vías de acceso	10
4. EVALUACION AMBIENTAL	12
4.1. Fisiografía y topografía	12
4.2. Geología física e histórica	12
4.3. Tipos de suelos.....	12
4.4. Hidrología	12
4.5. Factores climáticos	13
4.6. Características biológicas	13
4.6.1. Vegetación.....	13
4.6.2. Fauna	15
4.6.3. Razones que justifiquen el régimen de protección	17
4.6.4. Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales	17
4.6.5. Relevancia, en el ámbito regional y nacional de los ecosistemas representados en el área propuesta	18
4.6.6. Antecedentes de protección del área	21
4.6.7. Ubicación respecto a las regiones prioritarias para la conservación determinadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.....	21
5. DIAGNÓSTICO	24
5.1. Características Históricas y Culturales	24
5.1.1. Arqueología.....	24
5.2. Aspectos socioeconómicos relevantes desde el punto de vista ambiental	24
5.3. Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales	25
5.4. Situación jurídica de la tenencia de la tierra	27
5.4.1. Litigios actualmente en proceso	28

5.5. Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realiza.....	28
5.5.1. Instituciones que han realizado proyectos en el área	32
5.5.2. Propuestas de líneas de investigación y que instituciones las desarrollarán	33
5.6. Problemática específica que deba tomarse en cuenta	33
5.7. Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio	35
6. PROPUESTA DE MANEJO DEL AREA	37
6.1. Categoría	37
6.2. Zonificación y su subzonificación.....	37
6.3. Administración.....	39
6.4. Operación	39
6.5. Financiamiento	40
LITERATURA CONSULTADA	41

RESUMEN

El águila real es la especie del emblema nacional de México. Se encuentra incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2001 como amenazada. La Serranía de Juan Grande, perteneciente a las tierras del Ejido Palo, en el municipio de El Llano, Aguascalientes, se localiza en la Mesa Central de México, reportada como un área de distribución histórica y recientemente descubierto como lugar de anidación del águila real. Hasta el momento es el único lugar que se conoce en el Estado que alberga sitios de reproducción de esta especie. Desde 1999, se ha realizado seguimiento a los nidos del águila real de los cuales se han logrado ocho ejemplares hasta el año 2006. Además del águila real, para la serranía se reportan poblaciones de la rata canguro *Dipodomys phillipsii*, la cual es endémica de México y se encuentra también incluida en la NOM-059 como sujeta a protección especial. También, se reportan poblaciones de reptiles como la trompa de cochino *Heterodon kennerlyi*, de la culebra *Hypsiglena torquata*, de la chirrionera pinta *Masticophis flagellum*, del alicante *Pituophis deppei*, de la culebra de agua *Thamnophis cyrtopsis*, de la culebra de los bordos *Thamnophis eques*, de la culebra negra *Thamnophis melanogaster*, de la tortuga casquito *Kinosternon integrum*, de la lagartija mezquitera *Sceloporus grammicus*, de la serpiente de cascabel serrana *Crotalus lepidus*, de la cascabel cola negra *Crotalus molossus*, y de la serpiente cascabel *Crotalus scutulatus* las cuales también se encuentran incluidas en la NOM-059. La Serranía de Juan Grande presenta en sus laderas y partes altas bosque de encino arbustivo tipo abierto y en sus partes bajas pastizales y matorral espinoso. Está rodeada por áreas con alto grado de disturbio y que presentan una fuerte erosión tipo hídrica y sequía severa. El águila real, a pesar de ser una especie emblemática, no tiene una zona de protección en el país, para lo cual, una certificación para la conservación de sus sitios de anidación sería el primer esfuerzo de protección bajo estatuto jurídico en México.

1. INTRODUCCIÓN

El águila real se ostenta como una de las aves rapaces de mayor tamaño que existen en el mundo. Sobre su distribución histórica en México, ocupaba gran parte del territorio nacional, aproximadamente en un 50% sobre todo asociada a las zonas áridas y montañosas en los bosques de pino-encino, de coníferas, de encino y matorral espinosos (SEMARNAP, 2000).

El águila real fue incluida en la norma oficial mexicana (NOM) 059 en 1994 como una especie *en peligro de extinción*. Es por ello que urgía elaborar estrategias de conservación de esta especie. La realización de programas de conservación del águila real en el país fue planteado por la SEMARNAP en 1999 al redactar el PREP (Programa de recuperación de especies prioritarias) del águila real donde se plasmó la información que hasta el momento se conocía de la especie en México y se elaboraron estrategias con objetivos, metas e indicadores además de formar subcomités por cada estrategia. Hacía también hincapié en la necesidad de elaborar estudios sobre su biología, en especial sobre factores demográficos y requerimientos ecológicos que han influido en su dinámica poblacional. Desafortunadamente el PREP no se ha podido aplicar del todo pero fue un buen esfuerzo por establecer políticas públicas para la conservación del águila real. En el año 2001, al hacer una revisión de la NOM 059, se recategorizó al águila real y fue clasificada como una especie *amenazada*. En febrero de 2006, en el estado de Zacatecas, fue declarado el año del águila real urgiendo a la necesidad de revisar el PREP y aplicarlo en el país.

En el estado de Aguascalientes se reportan poblaciones de Águila Real para algunas zonas montañosas del Estado (Lozano y Villalobos, 2003). En particular, se reporta el seguimiento de un nido activo desde 1999 en la Serranía de Juan Grande en el ejido de Palo Alto, del municipio de El Llano. Otros sitios donde se han reportado nidos aunque no se ha confirmado son la UMA “La Tinaja” de Don Antonio Muñoz ubicada en la Sierra Fría, donde se reportan avistamientos y nidos de águila real en la barranca de Río Blanco; el cerro de Altamira en la Sierra de Tepezalá y Asientos donde se reportó saqueo y destrucción de un nido por el año de 1998; el Cerro de Los Gallos, donde se reporta un nido águila real sobre un árbol (Patricia Aranda, 2005, *comentario personal*); la estación biológica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes “Agua Zarca” localizada en las estribaciones de Sierra Fría donde se reportan avistamientos; la barranca de Túnel de Potrerillos ubicada en las orillas de Sierra Fría donde se reportan avistamientos y el Cerro del Muerto donde también se reportan avistamientos. Hay otros reportes de nidos los cuales se encuentran fuera del Estado pero muy cerca de sus límites sobre todo en la Sierra Fría y en el municipio de Loreto en Zacatecas así como en la región montañosa de La Montesa.

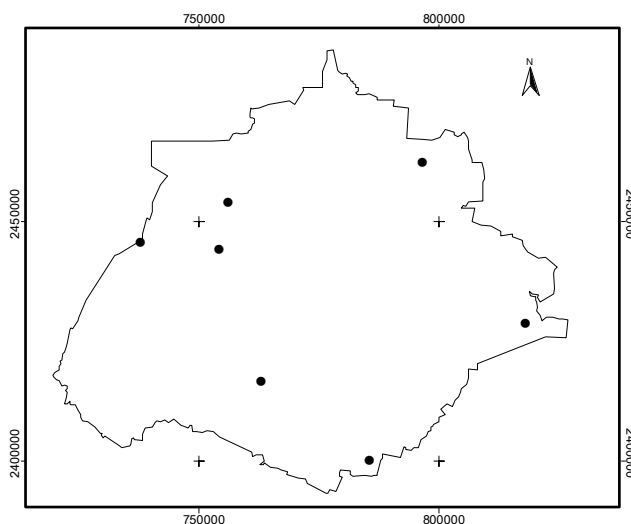
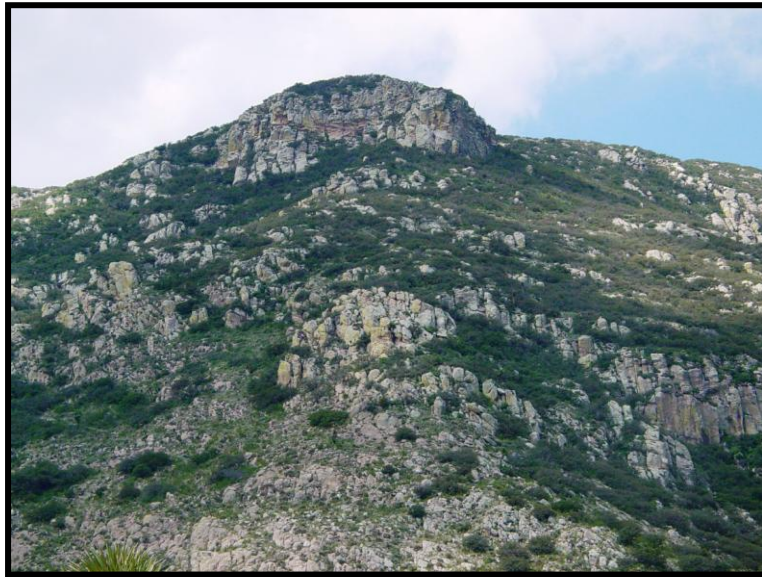


Figura 1. Avistamientos de águila real en el estado de Aguascalientes en los últimos 6 años.

En un estudio realizado por Lozano y Villalobos (2003) reportan un seguimiento a un nido de una pareja de águila real en la Serranía de Juan Grande del año 1999 al 2003. Se localizaron además 5 nidos de la pareja en la Serranía. Todos los nidos se localizaban en rocas en las cuales construye nidos en los que utiliza trozos de ramas de encino (*Quercus spp.*).

Cuadro 1. Productividad en el nido de Águila Real.

Año	Status del nido	Productividad (aguiluchos/nido)
1999	Ocupado	1
2000	Ocupado	1
2001	Ocupado	1
2002	Ocupado	2
2003	Ocupado	1



El índice de volantones por pareja desde que comenzó el seguimiento hasta el 2003 fue de 6/pareja. Un total de 6 jóvenes águilas fueron criadas desde 1999 hasta 2003 (Cuadro 1). La productividad media fue de 1.2 en los últimos 5 años. Se observaron algunas interacciones con otras aves como cuervos (*Corvus cryptoleucus*) a los cuales alejaban constantemente del nido y otros Accipitridos como gavilanes (*Accipiter* sp.).

En el estudio no se determinó hacia donde se dispersan los jóvenes de este nido una vez alcanzada la madurez y el territorio exacto que ocupa la pareja de águila real en la zona. En otro estudio

sobre dieta también de Lozano y Villalobos (2003), encontraron 6 egagrópilas, 4 cráneos y 18 artículos de hueso así como 2 plumones en la base de la peña donde se encontraba el nido. Las egagrópilas estaban compuestas principalmente de pelo. Al analizar los componentes, se encontró que pertenecían a restos de tachalote (*Spermophilus variegatus*), conejo (*Sylvilagus* sp.), liebre (*Lepus californicus*) y zorrillo (*Mephitis* sp.). Las egagrópilas eran producto de la alimentación de las crías de águila real. En el sitio donde se encontraron, se observaron algunos rastros de zorras (*Urocyon cinereoargenteus*) probablemente atraídas por los huesos y restos del sitio. En cuanto a los otros artículos de hueso, se identificaron los cuatro cráneos que se encontraron en la base del nido de águila real los cuales correspondieron a conejos del género *Sylvilagus* y de acuerdo a la distribución reportada por Hesselbach y Pérez (2001) es probable que sea de la especie *S. audubonii* y a tachalotes del género *Spermophilus* que de acuerdo a observaciones en campo y a lo que reporta Hesselbach y Pérez (2001), la especie pudiera ser *S. mexicanus*.

En la Serranía se realizan algunas actividades humanas como el pastoreo de ganado caprino y además, muy cerca de un nido, como a 150 m, se encuentra una pequeña iglesia donde se realizan misa cada año afortunadamente no concuerda con la temporada de crianza ya que celebran esta el día 2 de febrero con motivo de la Virgen de la Candelaria.

Una propuesta de conservación del águila real en la Serranía es certificar la Serranía Juan Grande perteneciente al Ejido Palo Alto como un compromiso de protección a treinta años. De esta manera, se regularían las actividades humanas y se establecería acciones de inspección y vigilancia así como de educación ambiental protegiendo los sitios de anidación de las águilas.

2. OBJETIVOS DE LA CERTIFICACIÓN DEL PREDIO DEL EJIDO PALO ALTO COMO UN ÁREA DE PROTECCIÓN DEL ÁGUILA REAL EN AGUASCALIENTES

- Proteger y conservar el territorio de reproducción y cacería del águila real en la Serranía de Juan Grande.

- Asegurar la protección y conservación de la zona de anidación conocida de esta especie en el estado de Aguascalientes.
- Proteger y conservar otras especies de la zona tales como la rata canguro y los reptiles presentes en la Serranía.
- Mantener y dar continuidad a los proyectos de investigación para esta especie, con el fin de obtener más información sobre la dinámica poblacional de la misma.
- Promover el desarrollo de proyectos productivos sustentables con el ejido Palo Alto.

3. INFORMACIÓN GENERAL

3.1. Nombre del área propuesta

Área de Protección del Águila Real de la Serranía de Juan Grande en el Ejido Palo Alto.

3.2. Entidad federativa y municipios en donde se localiza el área

La Serranía de Juan El Grande se localiza en el municipio del Llano. Aproximadamente a 3.5 km al suroriente de la cabecera municipal conocida como Palo Alto, se encuentra una pequeña sierra con mesetas en los límites del Estado con Jalisco y que incluye los cerros Juan El Grande y San Mateo así como la mesa del Puertecito, entre las coordenadas: 21°56' en latitud norte y 101°55' en longitud oeste. Esta sierra pertenece al ejido Palo Alto.

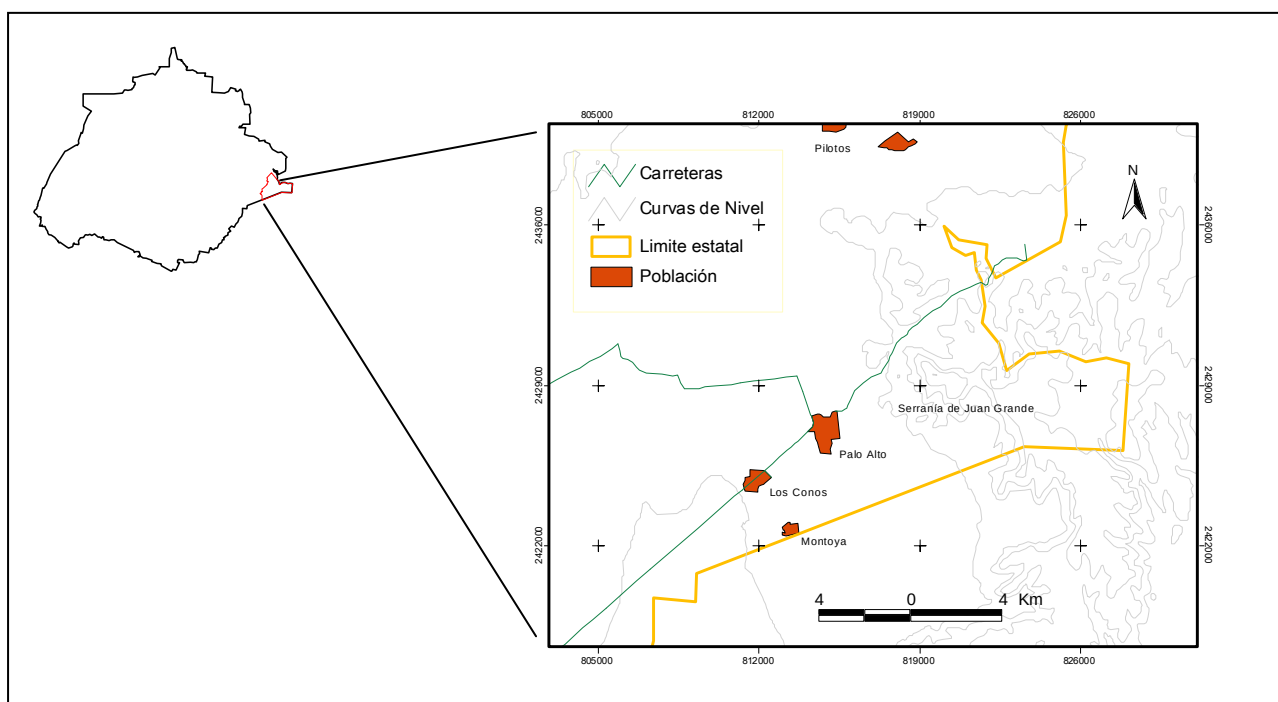


Figura 3. Localización geográfica de la Serranía de Juan Grande en el estado de Aguascalientes.

3.3. Superficie propuesta

El predio a certificar se localiza en el área de uso común y comprende 2589.45 has que representa el 29.38% del total del territorio del ejido de Palo Alto y el 54.39% del total del área de uso común.

3.4. Vías de acceso

Para llegar a la Serranía tomando como referencia la ciudad de Aguascalientes, hay dos formas; una es tomar la carretera a San Luis Potosí que va en dirección al suroeste hasta llegar al entronque con la carretera estatal que pasa por la cabecera municipal de El Llano. Otra forma es salir de la ciudad por la

parte oriente y tomar la carretera estatal que se conecta con tercer anillo y que se dirige a Norias de Ojocalientes, hasta el entronque con la comunidad de La Luz, de ahí se toma la carretera estatal hacia el sur y que pasa también por la cabecera municipal de El Llano. Una vez en Palo Alto, se toma una terracería que sale en la parte noroeste y que se dirige a la Serranía de Juan Grande.



Figura 4. Panorámica de la Serranía de Juan Grande. Septiembre de 2005.

4. EVALUACION AMBIENTAL

4.1. Fisiografía y topografía

La zona se ubica en las estribaciones del Estado de Aguascalientes. Se ubica en la provincia Mesa del Centro. Esta provincia comprende parte de los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato. La caracterizan amplias llanuras interrumpidas por sierras dispersas y la mayoría de naturaleza volcánica, La zona de interés se ubica en la subprovincia Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes, esta subprovincia se caracteriza por presentar llanos extensos situados entre 2000 y 2500 msnm de piso consolidado y cubierto sólo por una capa de aluviones. El área Juan El Grande presenta dos pequeñas sierras de dirección sur a norte y que se conocen localmente como cerro Juan El Grande y cerro San Mateo y también se presenta una depresión conocida como la Mesa del Puertecito. El cerro Juan Grande presenta una altura máxima de 2500 m.s.n.m. y el cerro San Mateo de 2300 m.s.n.m. Estos cerros presentan laderas abruptas y poseen relictos de encinos tipo arbustivos (INEGI 2002).

4.2. Geología física e histórica

La zona esta constituida por rocas ígneas de extrusiones terciarias tipo riolita-toba ácida y de la era del cuaternario con rocas ígneas extrusivas tipo basalto (INEGI 2002)

4.3. Tipos de suelos

En la región se presentan suelos tipo xerosol háplico que son suelos que se caracterizan por presentar una capa superficial de color claro y muy pobre en humus bajo la que puede haber un suelo rico en arcilla o bien una capa superficial que a veces presenta manchas, polvo o aglomeraciones de cal; litosol que son suelos menores de 10 cm de profundidad limitados por roca, tepetate o caliche cementado y planosol que son suelos con una capa intermedia decolorada y muy permeable localizada entre la capa superficial y el substrato arcilloso o tepetate que ocasiona un drenaje deficiente. (INEGI 2002). La profundidad del suelo en general es menor a 20 cm, su permeabilidad es mediana, su erosibilidad es ligera, presenta una erosión hídrica de moderada a alta y sin erosión eólica (SEPLAN, 2003)

4.4. Hidrología

La Serranía de Juan Grande pertenece a la región Lerma-Santiago, cuenca Río Verde, subcuenca Encarnación y Chicalote. A partir de esta zona se desarrollan algunos arroyos temporales como El Aguacero, El Montecillo, El Paisano, Las Maravillas y el Almagre. Dentro de la zona se localizan algunos cuerpos de agua artificiales de carácter temporal para el ganado caprino y bovino en la zona (INEGI 2002).



Figura 5. Aspecto de la vegetación hacia la parte norte de la Serranía de Juan Grande. Septiembre de 2005.

4.5. Factores climáticos

Para describir las condiciones climáticas de la zona se utilizaron datos de la estación meteorológica que se encuentra en la cabecera municipal Palo Alto que es la estación mas cercana y esta reportada por INEGI (2002). La descripción del tipo de clima se hace según el Sistema de Clasificación Climática de Köppen modificado por García (1973). Se presenta un clima tipo semiseco templado (BS1k). La temperatura promedio anual es de 17.1°C. Las temperaturas más bajas se presentan en Enero con 12.6°C en promedio mientras que el que presenta las mas altas es Mayo con 28.8°C en promedio. La precipitación media anual es de 484 mm. Las lluvias se concentran principalmente en verano y el mes mas lluvioso en promedio es julio con 120 mm. El mes menos lluvioso en promedio es Febrero con 9 mm (INEGI 2002).

4.6. Características biológicas

4.6.1. Vegetación

Vegetación:

1. Pastizal-Huizachal

Esta vegetación se localiza en extensiones de suelo abierto como el pequeño valle que se forma entre el cerro Juan El Grande y el cerro San Mateo y en la mesa del Puertecito. Presentan una distribución discontinua y significativa sólo en tiempo de lluvias dado que la zona esta sujeta a un intenso pastoreo por ganado caprino, bovino y caballar. Algunas especies características son *Bouteloua gracilis*, *B. hirsuta*, *Lycurus phleoides* y otras. Este tipo de comunidad se asienta en suelos someros en fase lítica de 25 cm. Posiblemente la actividad ganadera a la que esta sometida el área ha dejado su huella ya que se observa una colonización de huizache (*Acacia schaffneri*) cuyas semillas suelen ser diseminadas por el ganado (SUBECO, 2001).

2. Matorral crasicaule.

Este tipo de vegetación se presenta principalmente en las laderas y estribaciones del cerro San mateo y se presenta en asociación con otras especies. Es propio de la zona semiárida y se caracteriza por presentar especies de hoja pequeña y sin hojas adaptadas a la sequía prolongada. Al igual que el pastizal, su distribución en la zona es discontinua. Especies características de esta vegetación son los nopales del género *Opuntia* y viznagas del género *Mammillaria*. (SUBECO, 2001).

3. Bosque de encino tipo arbustivo abierto.

Esta vegetación se distribuye principalmente en las laderas y partes altas de cerro Juan Grande y a modo de relictos en el cerro San Mateo. Se encuentra asociado a vegetación secundaria arbustiva y herbácea en la que predomina la jarilla (*Dodonaea viscosa*) Las especies de encino mas abundante son *Quercus microphylla* y *Q. eduardii* aunque también se reporta *Q. laeta* y *Q. resinosa* (De la Cerda, 1989) (SUBECO, 2001).

4. Matorral crasicaule

En la zona se han realizado algunas plantaciones de nopal (*Opuntia* sp.) con el fin de aprovechar comercialmente a esta especie. También en la zona se localizan viznagas inmersas dentro de los tipos de vegetación antes descritos y las cuales son un componente importante tanto por su escasa distribución como por su papel dentro del ecosistema.



Figura 6. Panorámica de la Serranía de Juan Grande. Septiembre de 2005.**4.6.2. Fauna**

No hay aún estudios específicos de la zona en cuanto a fauna. El grupo más significativo es el de los vertebrados. Para esta zona se reporta nidos de águila real (*Aquila chrystaes*) desde 1999 (Lozano y Villalobos 2003). Esta especie anteriormente se catalogaba como en peligro de extinción y actualmente se encuentra como amenazada en la NOM-059-ECOL-2001.

Mamíferos

En cuanto a este grupo Hesselbach y Pérez (2001) reportan venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*) aunque de acuerdo a observaciones recientes (Lozano, 2006, *comentario personal*) no se ha podido comprobar tal distribución. De acuerdo a entrevistas con campesinos locales, esta especie habitó en la serranía, pero actualmente esta erradicada. Otra especie que fue erradicada de la zona es el lobo mexicano (*Canis lupus baileyi*) ya hace algunas décadas (Hesselbach y Pérez, 2001). Actualmente en la zona podemos encontrar algunos roedores y lagomorfos. Para esta zona se cita la distribución de la rata canguro (*Dipodomys phillipsii*) (Proa, 1981) la cual esta incluida en la NOM-059 como sujeta a protección especial. De lagomorfos son comunes las liebres (*Lepus californicus* y *L. callotis*), conejos (*Sylvilagus audubonii* y *S. floridanus*) y de roedores son relativamente abundantes los tachalotes (*Spermophilus variegatus* y *Spermophilus spilosoma*).

Cuadro 2. Especies de mamíferos bajo alguna categoría de riesgo.

Nombre científico	Nombre común	Orden	Familia	NOM-059
<i>Dipodomys phillipsi</i>	Rata canguro	Rodentia	Heteromyidae	Sujeta a protección especial

Aves

En cuanto a aves, no hay estudios taxonómicos, no obstante y de acuerdo a observaciones del Lozano (2006), las aves más comunes para la zona son la paloma de alas blancas (*Zenaida asiatica*), la torcacita (*Columbina inca*), cuervos (*Corvus cryptoleucus*), la viejita (*Pipilo fuscus*), el chivito (*Phainopepla nitens*), entre otras. Entre las rapaces, las especies relativamente más abundantes incluyen el cernícalo (*Falco sparverius*), el aura (*Cathartes aura*) y el halcón cola roja (*Buteo jamaicensis*). Destaca la presencia del águila real, una especie carismática y emblemática de México, cuyas poblaciones son bajas en el país y ha encontrado refugio en esta Serranía. Es también un área la cual, dada su topografía, tiene muchos cuerpos de agua, lo que favorece la presencia de aves acuáticas migratorias como el pato cucharón (*Anas clypeata*, *A. strepera*, *A. acuta*, etc.)

Cuadro 3. Especies de aves bajo alguna categoría de riesgo.

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORDEN	FAMILIA	ESTADO SEGÚN LA NOM-059

<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino	Anseriformes	Anatidae	Sujeta a protección especial
<i>Anas americana</i>	Pato chalcuán	Anseriformes	Anatidae	Sujeta a protección especial
<i>Anas discors</i>		Anseriformes	Anatidae	Sujeta a protección especial
<i>Aythya affinis</i>	Pato bola	Anseriformes	Anatidae	Sujeta a protección especial
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aguila Real	Falconiformes	Accipitridae	Amenazada
<i>Parabuteo unicinctus</i>	Halcón Harris	Falconiformes	Accipitridae	Amenazada
<i>Bubo virginianus</i>	Tecolote	Strigiformes	Strigidae	Amenazada

Reptiles

De las especies de reptiles, se reportan como relativamente comunes el alicante (*Pituophis deppei*), la culebra de agua (*Thamnophis cyrtopsis*), la víbora de cascabel (*Crotalus scutulatus*) y recientemente se encontró un nuevo registro para el estado del género *Thamnophis* (Quintero-Díaz, 2006, comentario personal). Es este grupo el cual, dadas las condiciones topográficas y climáticas de zona, el que presenta mayor cantidad de especies listadas en la NOM-059.

Cuadro 4. Especies de reptiles bajo alguna categoría de riesgo.

NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ESTADO SEGÚN LA NOM-059	Distribución
<i>Heterodon kennerlyi</i>	Trompa de cochino	Colubridae	Pr	No endémica
<i>Hypsiglena torquata</i>		Colubridae	Pr	No endémica
<i>Nerodia melanogaster</i>		Colubridae	A	E
<i>Masticophis flagellum</i>	Culebra chirriadora pinta	Colubridae	A	
<i>Pituophis deppei</i>		Colubridae	A	E
<i>Thamnophis cyrtopsis</i>	Culebra listonada cuello negro	Colubridae	A	No endémica
<i>Thamnophis eques</i>	Culebra listonada del sur mexicano	Colubridae	A	No endémica
<i>Thamnophis melanogaster</i>	Víbora de agua	Colubridae	A	No endémica
<i>Kinosternon integrum</i>	Tortuga casquito	Kinosternidae	Pr	E
<i>Sceloporus grammicus</i>	Lagartija escamosa de mezquite	Phrynosomatidae	Pr	E
<i>Crotalus lepidus</i>		Viperidae	Pr	No endémica

<i>Crotalus molossus</i>		Viperidae	Pr	No endémica
<i>Crotalus scutulatus</i>		Viperidae	Pr	No endémica

Anfibios.

De este grupo, se reporta como relativamente abundante la rana de los bordos (*Rana montezumae*) la cual se le puede encontrar todo el año en los cuerpos de agua artificiales o en los ojos de agua, por otro lado, casi todos los anfibios están presentes solo en temporada de lluvia, dado que la sequía para el área es muy acentuada y prolongada. Es por ello que en los meses de junio a septiembre se puede observar la rana verde (*Hyla eximia*), la rana arborícola (*H. arenicolor*), el sapo (*Bufo punctatus*), entre otros. Cabe mencionar que no se ha reportado hasta el momento alguna especie que esté incluida en la NOM-059.

4.6.3. Razones que justifiquen el régimen de protección

Por decenas de años, los ecosistemas de la región del municipio de El Llano han sufrido severos daños debido al sobrepastoreo, deforestación y al cambio climático. El Cerro de Juan El Grande alberga los pocos vestigios naturales (aunque en modalidades secundarias) de tales ecosistemas, por lo que ampliamente justificado el realizar la declaratoria de la zona como área natural protegida. El hecho de ser un refugio de una especie carismática y emblemática del país como lo es el águila real, hace de la Serranía un lugar especial y único en Aguascalientes, además de que está comprobado que es un sitio de anidación y del cual a las águilas les atrae mucho visitar, ya sea por su topografía, su vegetación o el alimento que les ofrecen los alrededores. No obstante que el resto del área del ejido de Palo Alto ha tenido un alto impacto por las actividades humanas, esta misma área le sirve como territorio de caza al águila real.

4.6.4. Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales

Calidad ecológica

La calidad ecológica está definida por el mantenimiento de los elementos y procesos geológicos dentro de un ecosistema. Este indicador permite identificar el grado de perturbación de los recursos naturales, considerando como base la condición de la vegetación (SEPLAN, 2003). De acuerdo a esta definición y al Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, el ejido Palo Alto presenta algunas zonas con una calidad ecológica clase 1 que son aquellas áreas mejor conservadas o con mejor calidad, comunidades arbóreas o arbustivas, que no presentan erosión ni elementos secundarios, estas áreas se localizan en las partes altas de la Serranía de Juan Grande aunque cabe mencionar que habría que hacer una evaluación de este indicador puesto que ya en campo se aprecia que podría ser agrupada en la clase 2. Esta última, son aquellas áreas donde la vegetación arbórea y arbustiva presenta síntomas de alteración, como la presencia de elementos secundarios y áreas donde la estructura original ha sido modificada. Esta condición predomina en gran parte del polígono de esta propuesta. Cerca de 2500 has se encuentran en la condición de clase 4, que son áreas muy vulnerables donde las condiciones originales de la vegetación se ha sustituido por cultivos, finalmente y cabe destacarla, la clase 5, la cual incluye todos los tipos de vegetación y de suelo donde se presenta erosión severa y por lo tanto las posibilidades de recuperación son difíciles y costosas, esta condición la encontramos en las partes bajas de la serranía, al norte de la misma, en valle que se forma entre Juan Grande y San Mateo (ver figuras 6 y 7).

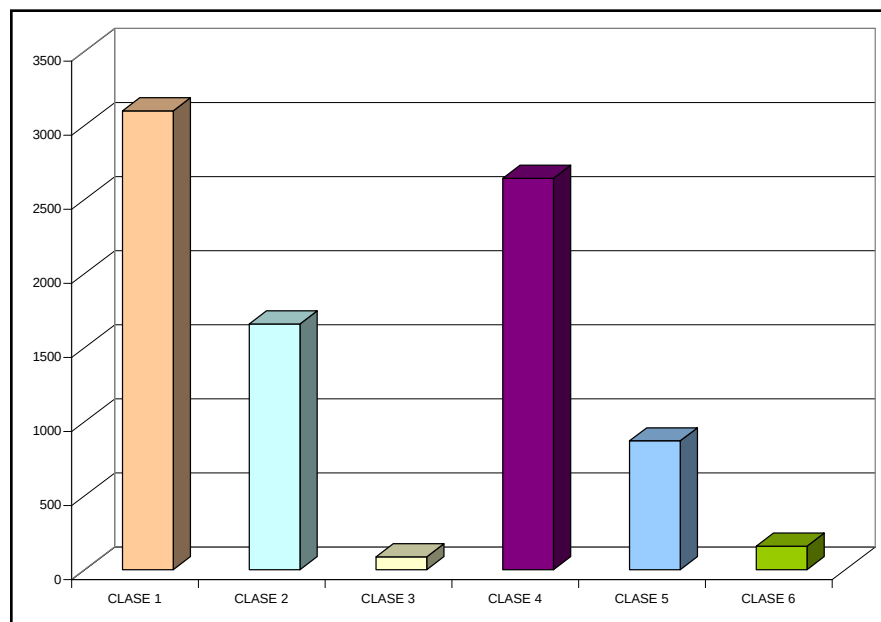


Figura 6.

Calidad ecológica

del ejido Palo Alto.

Fuente: Elaboración propia con datos del PEOT.

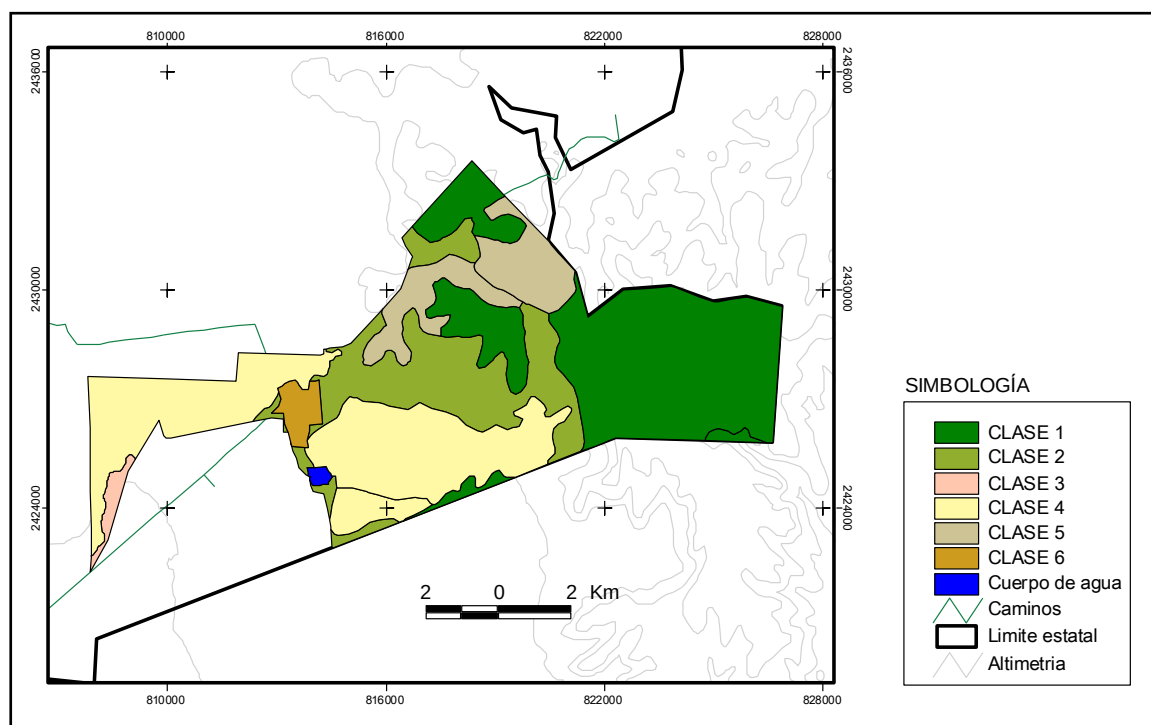


Figura 7. Calidad ecológica del ejido Palo Alto.

Fuente: Elaboración propia con datos del PEOT

Fragilidad natural

En cuanto a la fragilidad natural, esta se define como la capacidad que tiene la unidad de paisaje para enfrentar los agentes de cambio, basada en la fortaleza propia de los componentes y en la capacidad y velocidad de regeneración del medio (SEPLAN, 2003). Esta característica permite identificar la capacidad de resistencia y auto recuperación de los ecosistemas definidos por el tipo de vegetación ante fenómenos de perturbación. Para el caso del ejido Palo Alto, cerca del 30% de su territorio se clasifica como fragilidad media, esto en referencia a los ecosistemas que se encuentran relativamente conservados en las partes altas de la serranía de Juan Grande (ver figuras 8 y 9), mientras que el resto del polígono no clasifica dado que ha sido transformado para actividades humanas y/o ha tenido un grado de perturbación bastante alto.

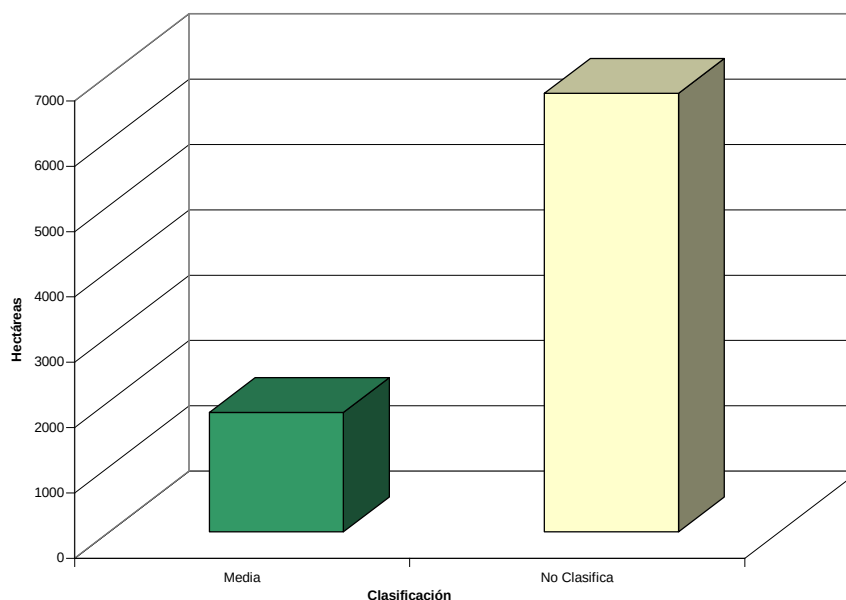


Figura 8. Fragilidad natural en el ejido Palo Alto.
Fuente: Elaboración propia con datos del PEOT.

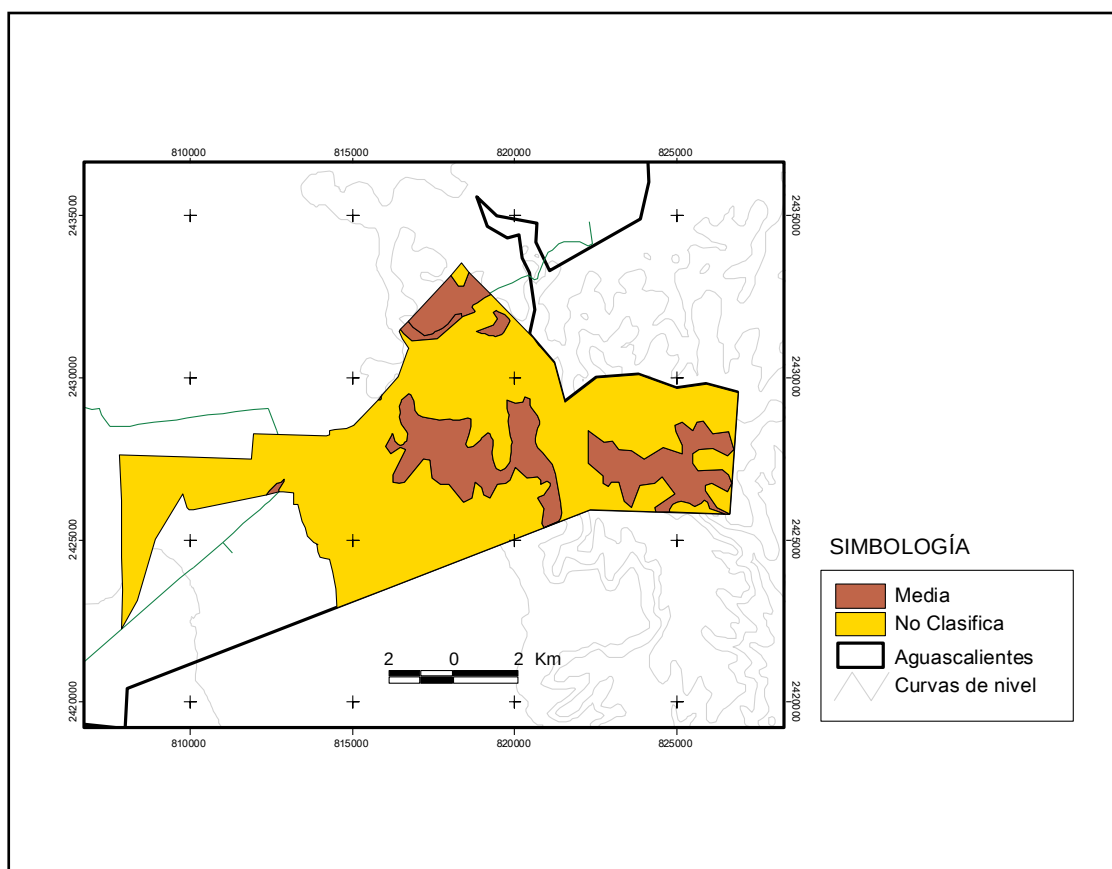


Figura 9. Fragilidad natural en ejido Palo Alto.
Fuente: Elaboración propia con datos del PEOT.

4.6.5. Relevancia, en el ámbito regional y nacional de los ecosistemas representados en el área propuesta

Esta área, además de ser un área de refugio y reproducción del águila real, es muy importante porque alberga una biodiversidad significativa de otros vertebrados. El área alberga a 13 especies de reptiles que se encuentran en riesgo en la Serranía y es un hábitat que les sirve como refugio ya que gran parte de la región de El Llano ha visto transformada su vegetación natural a cultivos. La presencia de encinares tipo arbustivo, los cuales son uno de los ecosistemas más amenazados del país, hace de esta área un sitio especial.

4.6.6. Antecedentes de protección del área

La serranía de Juan Grande se encuentra contemplada como un área prioritaria para su conservación ecosistémica por parte del Gobierno del Estado de Aguascalientes (SUBECO, 2004). En los antecedentes de su conservación, hay algunos decretos de carácter federal, por ejemplo el decreto como Zona Protectora Forestal con fecha de 3 de enero de 1934 donde se propuso proteger el Sistema de Nacional de Riego No. 1 cuya finalidad fue *"dictar las medidas de orden legal para llevar a la práctica los trabajos de reforestación y la regulación de los aprovechamientos forestales dentro de las cuencas hidrográficas superiores de los ríos y arroyos cuyas aguas se aprovechan o están por aprovecharse en los Sistemas Nacionales de Riego"* y el cual abarcaba 480,000 has. Otro decreto fue publicado el 26 de agosto de 1940 que incluía todo el estado de Aguascalientes y que en su introducción mencionaba *"considerando, que como resultado de los estudios técnicos llevados a cabo por el Servicio Forestal Oficial, se ha llegado a la conclusión de que la vegetación Forestal superior existente en el Estado de Aguascalientes es completamente escasa; insuficiente para hacer sentir su influencia benéfica en la regularización del clima y de las corrientes fluviales, en la consolidación del suelo y en la protección de la agricultura local"*. Actualmente ninguno de estos decretos se encuentra vigente u operando. Los más recientes esfuerzos de conservación para la zona incluyen ser considerada como un sitio prioritario para ser incluido en un Sistema de Áreas Naturales Protegidas (Hesselbach y Pérez, 1996; SUBECO, 2004).

4.6.7. Ubicación respecto a las regiones prioritarias para la conservación determinadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

La Serranía de Juan Grande se ubica al oriente de la Sierra Fría, la cual esta considerada como una región terrestre prioritaria por parte de la CONABIO como RTP No. 66, asimismo, esta considerada como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves como AICA-40. La Sierra Fría comparte con la Serranía de Juan Grande, algunos elementos de sus ecosistemas como los encinares, no obstante, en esta última, dadas las condiciones climáticas, el desarrollo de la cobertura forestal es pobre. Algunas de las características de Sierra Fría que se listan en la CONABIO son:

Estado(s): Aguascalientes

Extensión: 1419 km²

Polígono: Latitud N: 21° 52' 45" a 23° 31' 17"

Longitud W: 102° 22' 44" a 102° 50' 53"

Clima:

C(wo): Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del 50% mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C, subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual.

BS1kw: Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, 45% temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C, temperatura del mes más caliente menor de 22°C; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual.

BS1hw: Semiárido, templado, temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura 5% del mes más frío menor de 18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C; con lluvias en verano del 5% al 10.2% anual.

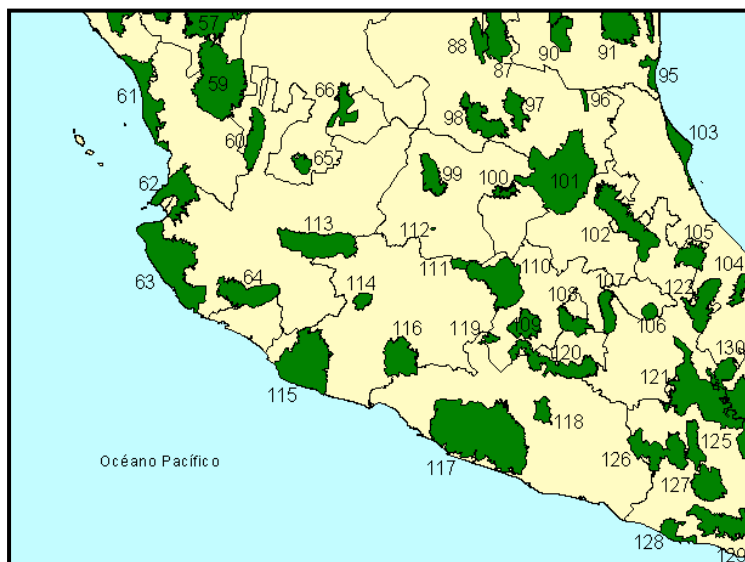


Figura 10. Ubicación de la RPT 66 "Sierra Fría" en México.

ASPECTOS FISIOGRAFICOS

Geoformas: Sierra, piedemonte.

Unidades de suelo y porcentaje de superficie:

Planosol éutrico PLe (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo con un horizonte A 100% ócrico, subsuperficial, con un contenido de arcilla significativo, con una textura franco-arenosa o muy fina y un grado de saturación del 50% o más. Posee, asimismo, un horizonte subyacente que presenta, dentro de los 50 cm superficiales, saturación en algún período del año con evidentes señales de proceso de reducción y segregación de hierro; el horizonte anterior subyace sobre otro, significativamente permeable dentro de una profundidad de 125 cm a partir de la superficie.

ASPECTOS BIÓTICOS

Diversidad ecosistémica: Presenta bosques templados, matorrales, chaparrales y pastizales.

Los principales tipos de vegetación y uso de los suelos representados en esta región, así como su porcentaje de superficie son: Bosque de encino Bosques en donde predomina el encino. Suelen estar en climas 64% templados y en altitudes mayores a los 800 m. Pastizal natural Comunidad de gramíneas que se establece naturalmente por 20% efectos del clima, tipo de suelo y biota en general. Agricultura, pecuario y forestal Actividad que hace uso de los recursos forestales y ganaderos, 8% puede ser permanente o de temporal.

Riqueza específica: Se considera media la riqueza de especies para plantas y vertebrados. Se han registrado 13 órdenes y 65 familias de insectos, 228 especies de vertebrados, 32 especies de anfibios y reptiles como el sapo (*Bufo occidentalis*), el camaleón (*Phrynosoma orbiculare*), la tortuga casquito

(*Kinosternon integrum*). Hay 35 especies de aves migratorias, 5 están desapareciendo: el halcón mexicano (*Falco mexicanus*), el cardenal común (*Cardinalis cardinalis*), el cardenal negro (*Phainopepla nitens*), el águila real (*Aquila chrysaetos*), la codorniz (*Cyrtonyx montezumae*) y la paloma de collar (*Columba fasciata*). Hay 87 especies de mamíferos dentro de los que destacan el puma (*Puma concolor*), el lince (*Lynx rufus*), el venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), el cacomixtle (*Bassariscus astutus*) y el jabalí de collar (*Pecari tajacu*).

5. DIAGNÓSTICO

5.1. Características Históricas y Culturales

El ejido Palo Alto se encuentra en el municipio de El Llano, considerado como un sitio con riqueza cultural de la época de las haciendas. Palo Alto fue una de las múltiples haciendas pertenecientes al vínculo del Mayorazgo Rincón Gallardo. Era la más extensa, ya que llegó a tener 20,548 hectáreas y más de mil habitantes, aunque no por ello era la más valiosa de sus posesiones. Antes de la desvinculación del Mayorazgo, en 1861, este lugar tenía la función de concentrar el ganado, lo que indica que estaba consagrada a las actividades ganaderas y en menor medida a los cultivos agrícolas. A partir del momento del reparto, esta hacienda le fue entregada a Rodrigo Rincón Gallardo, uno de los 12 hijos de José María Rincón, último titular del Mayorazgo, quien se avocó a hacer un uso nacional de sus tierras, aprovechándolas y sacándoles el máximo provecho. Fue así que la hacienda tomó un giro y se dedicó con esmero y buen éxito a las actividades agrícolas, convirtiéndola en una floreciente finca, dotada con trojes, presas, acequias. Se construyó para esta época una serie de edificios que demostraban la prosperidad, tales como una enorme casa grande, una iglesia, nuevos graneros, etcétera.

En un lapso relativamente corto esta hacienda se convirtió en una de las más importantes fincas rústicas con que contaba el estado de Aguascalientes, siendo el Porfiriato su época de mayor esplendor.

Desde fines del siglo pasado sus dueños se vieron en la necesidad de vender y arrendar considerables porciones de terrenos de la hacienda a diversas personas. Así mismo, durante el reparto agrario, varios poblados cercanos fueron dotados con tierras pertenecientes a la hacienda. La casa grande fue transformada en Presidencia Municipal en 1992, año en que se creó este nuevo municipio, anteriormente incorporado al de Aguascalientes (www.aguascalientes.gob.mx/haciendas)

Las tradiciones son de índole religioso y sobresalen los festejos del 2 de febrero, día en que se hace la peregrinación al Cerro Grande para visitar a la virgen de Guadalupe y el del 3er. miércoles de la 1ª semana del mes de mayo donde se festeja a Nuestra Señora de la Luz; la Feria Regional de Palo Alto, que se celebra la última semana del mes de noviembre, donde se presentan las Escuelas de Cañada Honda, la Normal del Estado, entre otras que le dan un realce a las festividades, así como la tradicional quema de pólvora y los bailes populares (www.aguascalientes.gob.mx/municipios)

5.1.1. Arqueología

En los últimos, se ha descubierto la zona de la Serranía de Juan Grande como un área con una riqueza prehispánica impresionante. A principios del 2000, cerca de la comunidad de Las Negritas, al norte de la Serranía, se descubrieron pinturas rupestres. Asimismo, en una prospección arqueológica (Macías-Quintero, 2005, *comentario personal*) se descubrieron hileras de piedras que figuran ser los restos de asentamientos humanos en lo alto de un cerro. También se han observado puntas de flecha en la zona de obsidiana y de pedernal lo que puede indicar una intensa actividad indígena prehispánica en el área. Es urgente el promover estudios de prospección arqueológica en la Serranía.

5.2. Aspectos socioeconómicos relevantes desde el punto de vista ambiental

Para hacer un diagnóstico real en este apartado, nos remitiremos a los datos que publica el INEGI para el municipio de El Llano. Este municipio ocupa el 9.5% del territorio estatal y tiene 15,327 habitantes de los

cuales 4,215 habitantes se encuentran en la cabecera municipal Palo Alto. Su tasa media de crecimiento anual 1990-2000 fue de 2.9%. El 45% de la población económicamente activa (PEA) se ocupa en el sector secundario que incluye la industria manufacturera (maquiladoras) y construcción. El 23,2% de la PEA se dedica al sector primario dentro del cual la agricultura es importante. Se práctica la agricultura de temporal en las cuales siembran cultivos cíclicos como el maíz para grano y para forraje, frijol, avena para forraje, chile, por mencionar los más importantes (ver cuadro 5). Asimismo, el municipio se encuentra con una importante participación en el sector avícola aportando más del 30% de la producción para el estado (ver cuadro 6).

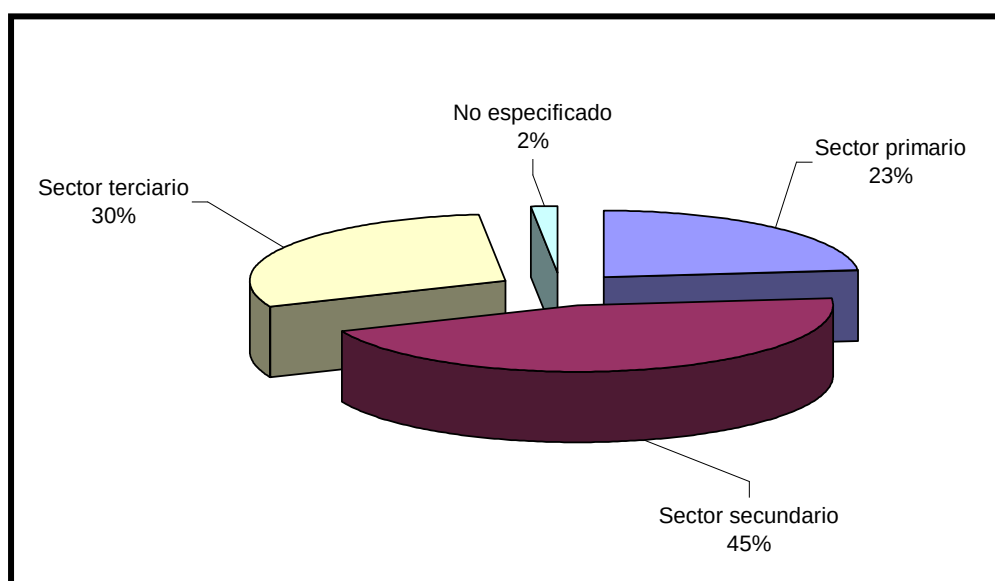


Figura 11. Población ocupada en el municipio por sector y actividad hasta febrero de 2000.

Fuente: Elaboración propia con datos del Cuaderno estadístico municipal de El Llano, edición 2002. INEGI.

NOTAS: Sector Primario incluye agricultura, ganadería, caza y pesca.

Sector Secundario incluye minería, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción.

Sector Terciario incluye comercio y servicios.

TIPO DE CULTIVO	ESTADO		EL LLANO	
	SEBRADA	COSECHADA	SEBRADA	COSECHADA
TOTAL	156,836	63,891	25,424	3,569
Cultivos cíclicos	136,670	45,351	24,720	2,937
Maíz Grano	80,667	13,024	14,481	1,061
Maíz Forraje	30,084	19,187	5,238	1,262
Frijol	14,954	2,442	4,681	302
Avena Forraje	3,636	3,476	166	158
Pasto (anual)	1,630	1,630	90	90
Chile seco	928	928	54	54
Resto de Cultivos Cíclicos	4,871	4,664	10	10

Cuadro 5. Superficie sembrada y cosechada en el estado y municipio por tipo de cultivo y principales cultivos. Año agrícola 99/00.

Fuente: Cuaderno estadístico municipal de El Llano, edición 2001. INEGI.

CONCEPTO	ESTADO	EL LLANO
BOVINO	101,000	5,139
PORCINO	48,199	2,463
OVINA	32,500	1,950
CAPRINO	23,693	806
EQUINO	43,129	2,371
AVES	70,741,199	27,892,348
COLMENAS	13,000	2,092

Cuadro 6. Población ganadera, avícola y existencia de colmenas en el estado y municipio.

Fuente: Cuaderno estadístico municipal de El Llano, edición 2001. INEGI.

Cabe mencionar que en los últimos cinco años, el ejido Palo ha sido sujeto a apoyos por parte de la CONAFOR dentro del Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) para elaborar el plan de manejo forestal, acciones de conservación y restauración de suelos forestales, reforestación y recientemente para el desarrollo de un proyecto de ecoturismo en el Serranía. El impacto de tales apoyos esta todavía sujeto a evaluación pero ha permitido a los ejidatarios darse cuenta del valor que tiene su tierra en el contexto nacional y estatal.

5.3. Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales

En el ejido Palo Alto, la agricultura de temporal ocupa el 31% del uso del suelo de su territorio, asimismo, la vegetación natural que incluye pastizales, huizachales, matorral crasicaule ocupa el 52% mientras que el bosque de encino ocupa el 14%, este último localizado en las partes altas y medias de la Serranía de Juan Grande (Figura 12)

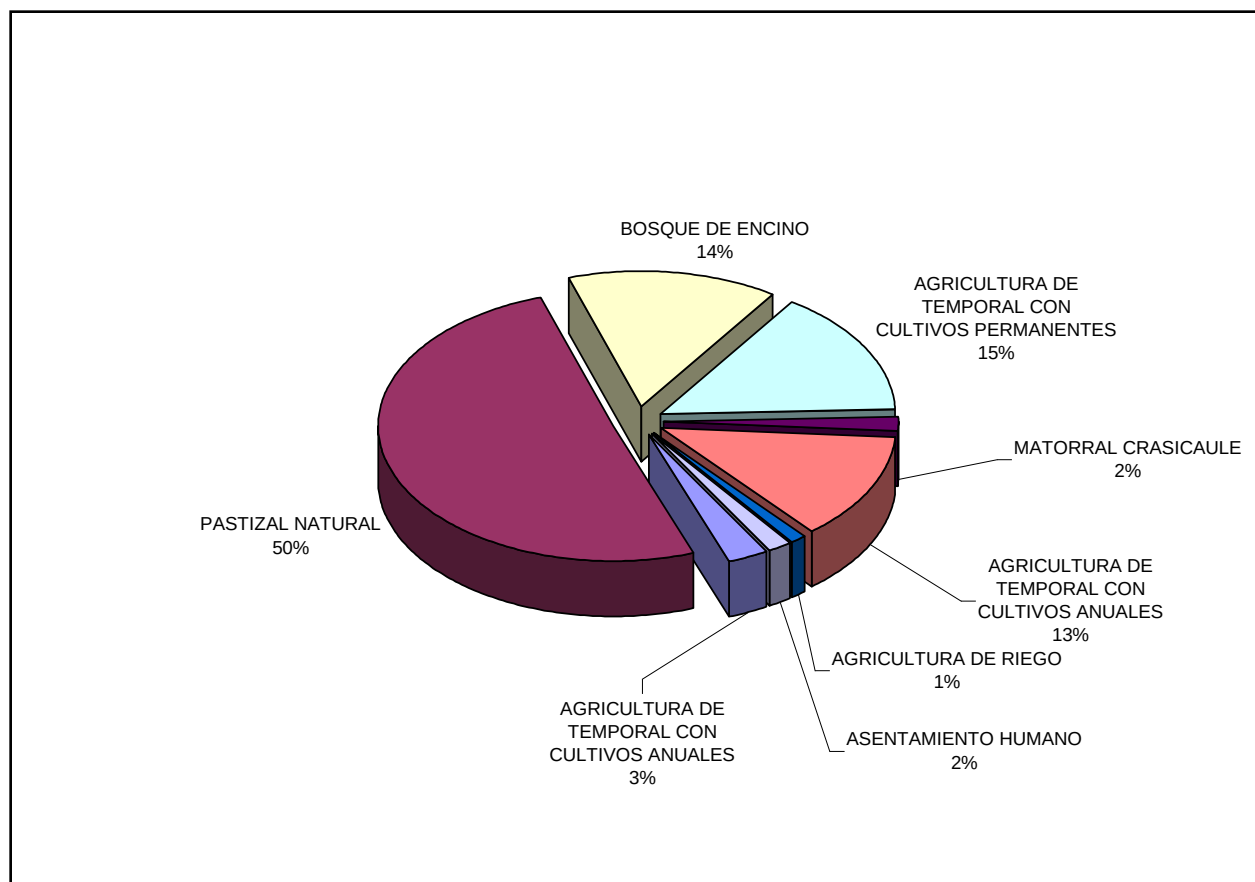


Figura 12. Uso del suelo dentro del polígono del Ejido Palo Alto, municipio de El Llano.

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional Forestal 2000.

Dentro de los usos potenciales de los recursos naturales, por ejemplo, se localizan poblaciones importantes de sangregado (*Jatropha dioca*), en las partes bajas aledañas a la Serranía, la cual es una especie forestal no maderable y que es usada para la elaboración de shampoo y medicinal para el dolor de muelas. En la administración municipal pasada (2002-2004) hubo la iniciativa de desarrollar un proyecto de desarrollo rural aprovechando el sangregado pero no se concretó.

5.4. Situación jurídica de la tenencia de la tierra

El territorio de la Serranía de Juan Grande se encuentra dentro del ejido Palo Alto el cual se encuentra rodeado también por otros ejidos. Al norte limita con el ejido Las Negritas, Las Fraguas, y al noreste con el ejido Ojo de Agua de Negritas, al este con propiedades privadas, al sureste con la comunidad de Palo Alto, con el ejido los Conos y con el ejido Montoya. Al sur y oeste con el estado de Jalisco.

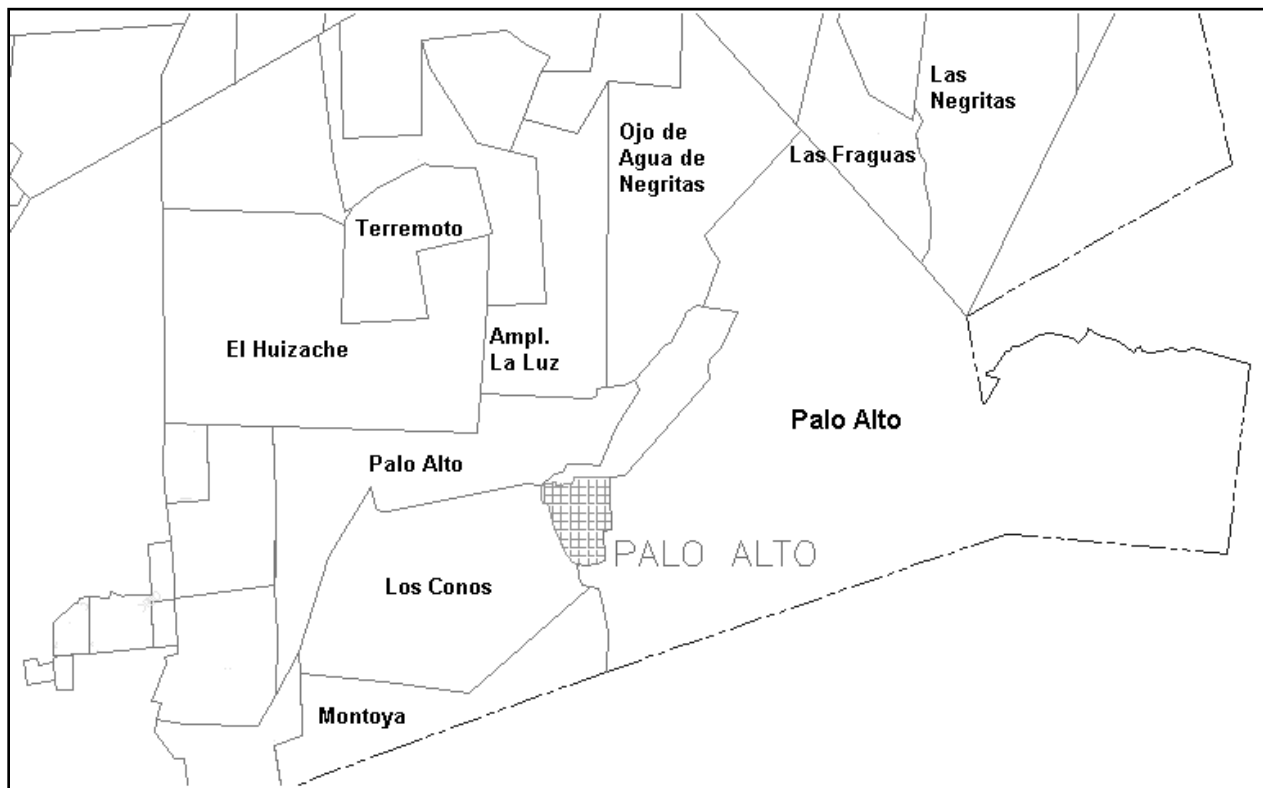


Figura 13. Límites y colindancias del ejido Palo Alto, municipio de El Llano con otros ejidos.

5.4.1. Litigios actualmente en proceso

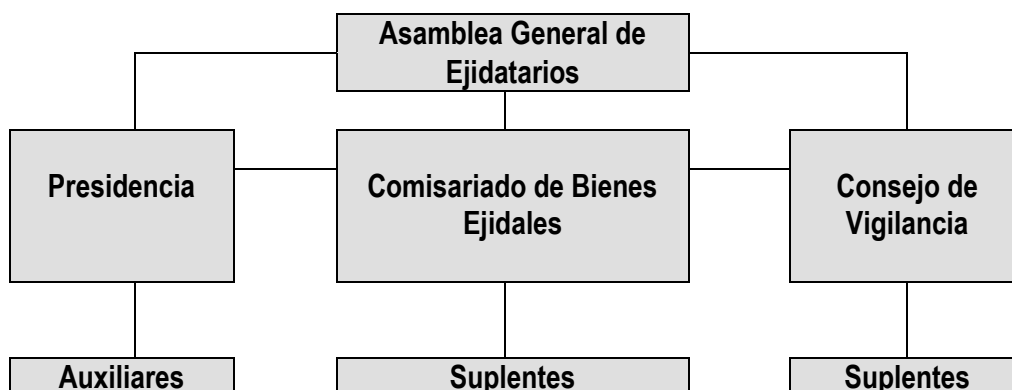
No se tiene conocimiento de un litigio formal en proceso.

5.4.2. Características del ejido Palo Alto.

Estructura Organizativa Oficial.

El ejido dada su jerarquía administrativa se encuentra organizada políticamente como lo muestra el siguiente organigrama, donde se puede apreciar que la autoridad máxima es la asamblea general de ejidatarios, presidida por tres cargos administrativos y agrarios importantes como lo son el Presidente de la Asamblea, el Comisariado de Bienes Ejidales y el Consejo de Vigilancia.

Organigrama del Ejido Palo Alto



Los cargos al interior de las autoridades comunales y municipales se encuentran conformados como lo muestran los cuadros siguientes.

Presidente de la Asamblea.

El cargo principal de la Presidencia es la que el pueblo otorga a un miembro del ejido para llevar los asuntos administrativos como la aplicación de los fondos municipales y servicios estatales de infraestructura, educación, salud, entre otros. Así mismo, esta autoridad es relevada del cargo cada 3 años por votación de usos y costumbres.

Comisaría de Bienes Ejidales.

Las autoridades de Bienes Ejidales son elegidas mediante el consenso comunitario dándoles la responsabilidad de velar por el territorio ejidal procurando resolver todo lo concerniente a los asuntos agrarios. Asimismo, esta autoridad es quien brinda los permisos de uso del suelo y de los recursos naturales, mediante el consenso a través de la Asamblea General. El cargo es relevado cada tres años y se registra, al igual que todas las asambleas, en el Registro Agrario Nacional.

Cuadro 4: Autoridades de Bienes Ejidales.

Nombramiento	Duración
1 Presidente y 1 suplente	3 Años
1 Secretario y 1 suplente	
1 Tesorero y 1 suplente	

Consejo de Vigilancia de Bienes Ejidales.

Es el órgano mediante el cual se vigila el quehacer de las autoridades ejidales. Así mismo, suelen funcionar como asesores o consejeros de la misma autoridad. Se eligen por usos y costumbres mediante el consenso comunitario a través de la Asamblea General cada tres años.

Cuadro 5: Consejo de Vigilancia.

Nombramiento	Duración
1 Presidente y 1 suplente	3 años
1 Secretario y 1 suplente	
1 Tesorero y 1 suplente	

Existen otros órganos de representación específicos constituidos en comités cuya función representa el interés del ejido sobre aspectos de infraestructura, educación, salud, religión y eventos sociales. Estos comités también suelen ser temporales dependiendo del grupo social y la función a desempeñar.

Zonificación del predio del Ejido Palo Alto.

El ejido tiene un total de 8791 has aproximadamente. En cuanto a la zonificación de los terrenos, tenemos tres categorías, el área de uso común que abarca 4759.43 has que representa el 54%, el área parcelada que abarca 3879.37 has que representa el 44% y el área de zona urbana que abarca 152.28 has que representa el 2% y corresponde a la cabecera municipal.

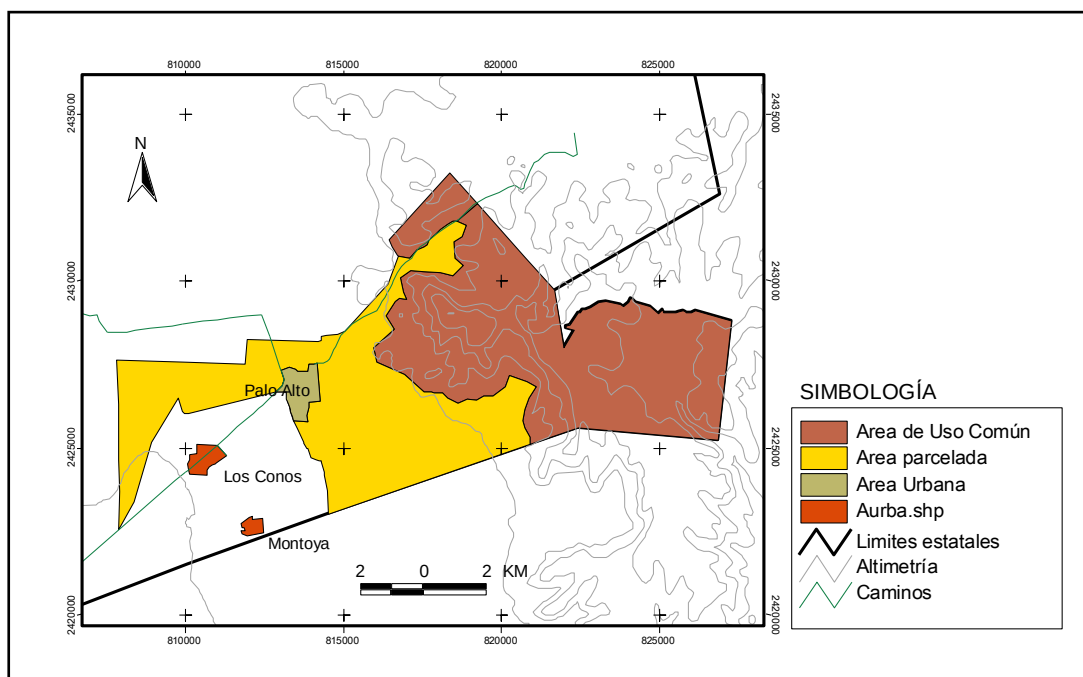


Figura 14. Zonificación del ejido Palo Alto, El Llano, Aguascalientes.

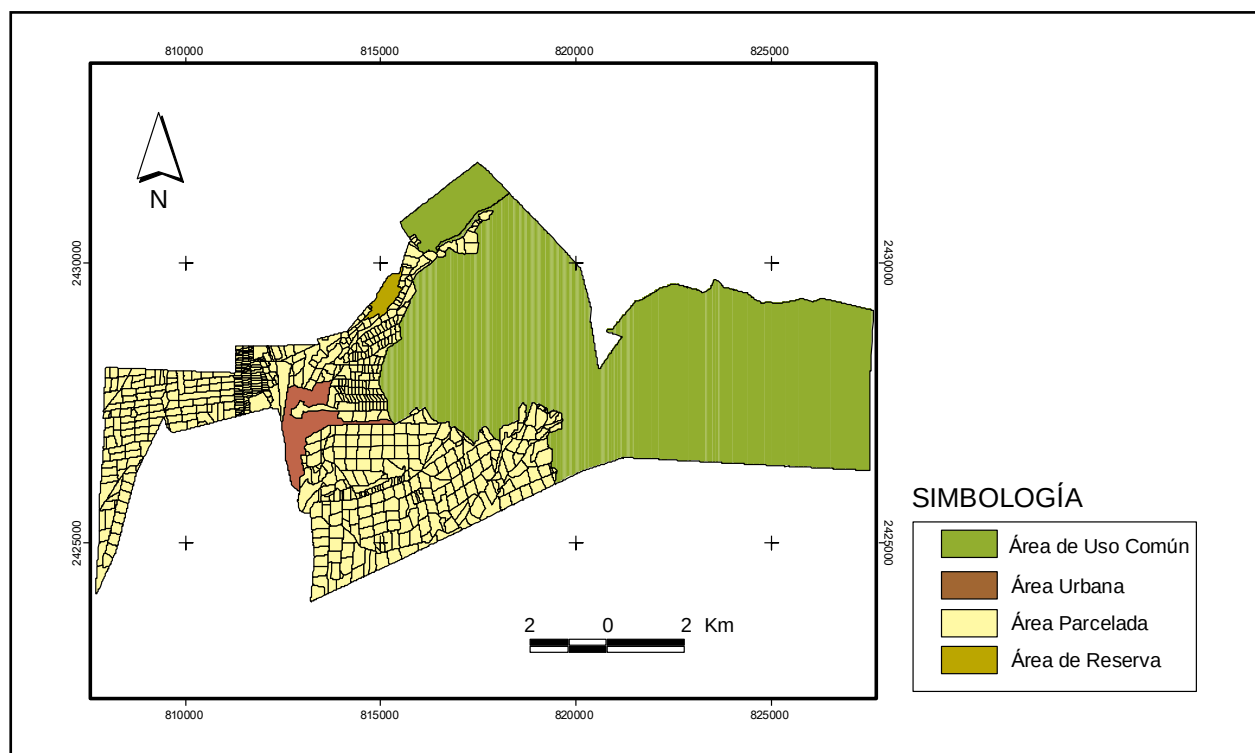


Figura 15. Zonificación del área parcelada del ejido Palo Alto, El Llano, Aguascalientes.

Población (INEGI, 2000)

El ejido de Palo Alto tiene 430 beneficiados que habitan, mayormente en la cabecera del municipio de El Llano. En esta cabecera municipal habitan 4,215 habitantes de los cuales 2078 son hombres y 2137 mujeres.

La mayor parte de la población que actualmente reside en la cabecera municipal ha nacido dentro del estado, un 95.2%. La inmigración de gente nacida en otros estados es un fenómeno muy poco presente, pues la sólo representan el 4.2% de los casos con gente que viene de otra entidad del país.

No existen núcleos indígenas en el ejido. EL grado de alfabetismo para la población de la cabecera municipal entre los 6 años y más es de 91%, mientras que el analfabetismo es menor (9%). El nivel de instrucción escolar se concentra en la educación primaria para la mayor parte de la población (60.3%).

Los niveles de asistencia escolar entre la población infantil de los 6 a los 14 años son del 91.16%, lo que nos habla de un sector de esta población que no asiste a la escuela y que presenta algún grado de analfabetismo (9% para este rango).

Respecto a las religiones que se profesan podemos decir que la católica (82%) tiene un nivel de importancia mayor.

Las viviendas habitadas suman un total de 839. La mayor parte de estas tiene entre dos y cinco habitaciones (75.20%).

En cuanto a las características generales de las viviendas, el material más común para construir es el ladrillo con un 91.5% y sólo 8 viviendas particulares habitadas están construidas con techos de material de desecho y lámina de cartón.

El gas es el principal recurso energético para el 94% de las viviendas del ejido. En cuanto a la leña, la utiliza el 5% de la población y esta se obtiene de los alrededores de la serranía Juan Grande.

Infraestructura básica y servicios

En Palo Alto, la población cuenta con los servicios básicos de luz, agua y de atención médica, un 95.7% de las casas disponen de luz eléctrica, un 97.7% disponen de agua entubada y un 89.6% disponen de drenaje.

Como derecho habientes, el 52.1% de la población no tiene seguro social, mientras que el resto (48.9%) si tiene. De estos últimos, el 82.3% cuenta con afiliación al IMSS y el 17% al ISSSTE. Además se cuenta con una clínica del ISEA en la cabecera municipal.

Respecto a la disposición de escuelas, Palo Alto cuenta con el nivel básico, secundario y preparatorio y recientemente se acaba de construir otra escuela de educación media superior del CECyTEA.

Comunicación y transporte

Palo Alto está comunicado con la cabecera del estado, por medio de carreteras estatales y federales. El transporte público es hacia las comunidades aledañas y hacia la ciudad de Aguascalientes. Funcionan como transporte público algunas combis de Autotransportes Hidrocálidos que tienen su base en Palo Alto y tienen rutas fijas, mientras que también operan camiones con rutas fijas.

5.5. Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realiza

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) inició a principios de los 80's estudios taxonómicos de todos los grupos de seres vivos con la finalidad de conocer la biodiversidad del Estado. Para el caso de la Serranía de Juan Grande, se han hecho colectas de su vegetación (De la Cerda y Siqueiros, 1985; De la Cerda, 1989; 1996; García et al, 1999; Quezada et al. 2000) las cuales se encuentran depositadas en el herbario de la UAA, asimismo, para el caso de vertebrados, se han realizado algunas tesis que incluyen a la Serranía como una localidad de colecta (De la Riva, 1987, Proa, 1981), libros de anfibios y reptiles (Vázquez y Quintero, 2005), aves (Ayala y García, 1985; Pérez, Bayona y Hesselbach, 1998) y mamíferos (Hesselbach y Pérez, 2000). De los estudios más recientes específicos en la Serranía son el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Aguascalientes, una propuesta de conservación (SANPEA) (SUBECO, 2004) que incluye declarar a la Serranía como área natural protegida y hace una descripción física y biológica breve del área. Por parte de la UAA, se hizo recientemente un estudio específico de la Serranía sobre anfibios y reptiles (Reyes, 2006, *comentario personal*). En un estudio realizado por Lozano y Villalobos (2003) reportan un seguimiento a un nido de una pareja de águila real en la Serranía de Juan Grande del año 1999 al 2003. El seguimiento al nido ha continuado este año (2006) (Lozano, *comentario personal*). El nido esta activo y tiene un polluelo el cual se prevé vuele a finales de mayo.

5.5.1. Instituciones que han realizado proyectos en el área

Entre las instituciones que han desarrollado proyectos dentro del ejido están del ámbito federal: la Comisión Nacional de Zonas Áridas, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y la Comisión Nacional Forestal; del ámbito estatal: la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes, el Instituto del Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

5.5.2. Propuestas de líneas de investigación y que instituciones las desarrollarán

Se requiere hacer un estudio taxonómico completo del área que incluya aspectos de vegetación así como de fauna silvestre. Para el caso del águila real, se requiere un seguimiento puntual a los polluelos para ver hacia donde se mueven o establecen, determinar el territorio de la pareja, conocer la interacción con otras rapaces y el ser humano así como la ubicación de otros sitios de anidación aledaños a la Serranía. Es además importante poner en marcha un programa de educación ambiental que sensibilice a los propietarios sobre la problemática de sus recursos y su participación en el manejo de los mismos. Asimismo, un pedimento de los ejidatarios es reestablecer las poblaciones de venado cola blanca el cual se ha extinto localmente en la Serranía. Dentro de las instituciones que podrían desarrollar investigación en el área están la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto del Medio Ambiente, entre otras.

5.6. Problemática específica que deba tomarse en cuenta

El municipio de El Llano fue incluido dentro de la región oriente del Estado junto con los municipios de Tepezalá, Asientos y Cosío en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (SEPLAN, 2004), los cuales, según este documento, comparten características físicas y sociales. En el mismo documento se señala la problemática que enfrenta esta región entre lo que destaca:

- Esta región se caracteriza por tener una baja diversidad y disponibilidad de recursos naturales, con excepción del municipio de Asientos, el cual cuenta con una diversidad media en cuanto a estos recursos.
- La incompatibilidad del uso de los suelos con sus potencialidades, ha generado la degradación severa de los suelos en 12,627 has que corresponde al 8.87 % de la superficie de esta región.
- La baja disponibilidad del recurso agua, que se ve acentuada principalmente por la baja calidad que presenta, esto debido a su alto contenido de sales minerales.
- El grado de diversificación de las actividades económicas, lo que implica que solamente aporten el 5 % del PIB estatal.
- El grado de calificación de la población trabajadora que participa en forma activa, denota grados medios y bajos, lo cual se refleja también, en una baja especialización en las actividades productivas, principalmente en las secundarias y terciarias.
- La población ocupada en promedio, representa el 25.7 % con referencia a la población total que representan estos municipios. Esta región denota un alto grado de dependencia económica de la población que no recibe ingresos, respecto de la PEA ocupada que si los recibe con un promedio de 3 personas dependientes, una persona más que el promedio estatal.
- Alta dispersión poblacional, en correspondencia con su bajo grado de urbanización, que en promedio oscila en un 31 % del total de su población, asentada en sólo 7 localidades mayores a 2,500 habitantes.
- Esta región se caracteriza por tener niveles medios de marginación, según el CONAPO; sin embargo, en la entidad son los que reflejan altos índices de atraso.

Ello limitará el desarrollo socioeconómico de la región, generando desequilibrio en el ritmo de movimiento de los fenómenos demográficos, elevando la dependencia económica y aumentando la marginación; dando como resultado un fuerte desequilibrio urbano rural.

En cuanto a los problemas del ejido destacan la invasión de tierras sin el consentimiento del mismo por parte de personas o bien de la misma presidencia municipal. Otro problema es que debido al gran número de ejidatarios, la asistencia a las reuniones de la Asamblea es poca y la decisión finalmente la toman unos cuantos. Esto provoca que surjan problemas por las decisiones o bien que no haya una planeación comunitaria en el manejo de los recursos.

Dada la cercanía a la capital del Estado del municipio y al tamaño del territorio estatal, se puede generalizar sobre la problemática que afecta al entorno natural, social, económico y de infraestructura. En un ejercicio hecho en el PEOT, se construyen dos escenarios hacia el 2025 los cuales se citan a continuación:



Figura 16. Construcción de escenarios posibles hacia el 2025 para el estado de Aguascalientes.

Fuente: PEOT, 2004.

5.7. Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio

En el polígono del Ejido de Palo Alto no existen localidades u asentamientos humanos permanentes. El asentamiento humano más cercano es la cabecera municipal Palo Alto que tiene 4,215 habitantes y de hecho es el asentamiento más grande del municipio. Existen algunos ranchos los cuales la población no esta establecida, sino que van y vienen durante el día a sus propiedades.

6. PROPUESTA DE MANEJO DEL AREA

6.1. Categoría

En la reunión de Asamblea del Ejido Palo Alto el día 20 de Abril de 2006, se acordó por unanimidad declarar una parte del área de uso común como sea un predio destinado voluntariamente a acciones de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad en los términos que del artículo 59 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y al artículo 127 del Reglamento de la LGEEPA en materia de áreas naturales protegidas, dado que es la categoría que mejor cubre las necesidades de protección para el área a corto y largo plazo.

Por lo anterior, el Ejido Palo Alto, ha decidido destinar voluntariamente estos predios a acciones de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad, por lo que presenta este documento con el fin de que se le expida el certificado pertinente por un plazo de 50 años.

El certificado para la conservación, permitirá que se destine al cuidado del área un equipo especializado que evalúe y monitoree el ecosistema asegurando el manejo sustentable de los recursos.

6.2. Zonificación y su subzonificación

El predio a certificar se localiza en el área de uso común y comprende 2888.78 has que representa el 32.86% del total del territorio del ejido y el 60.7% del total del área de uso común.

Toda vez que la extensión de predio a certificar no es homogénea, ni en características físicas, ni en la presencia de recursos naturales, su administración implica necesariamente hacer diferenciaciones de uso en función de la vocación natural de los diferentes sitios que la componen y de su uso actual y potencial; esta subdivisión fina permite ejercer, de manera efectiva, las actividades de manejo y conservación del predio, definiendo regímenes diferenciados en cuanto al manejo y a las actividades permisibles en cada una de ellas, así como la densidad, intensidad, limitaciones, condicionantes y modalidades a que dichas actividades quedan sujetas de conformidad a lo establecido tanto en la LGEEPA como en su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas.

En este caso, con base en las características y estado de conservación de los ecosistemas, especies y fenómenos naturales que se pretende proteger, que en este caso es la presencia de los sitios de anidación del águila real y de los aspectos socioeconómicos, usos y aprovechamiento actuales y potenciales de los recursos naturales se propone la diferenciación de dos tipos de zonas con su respectiva subzonificación.

1. **Zona Núcleo:** De acuerdo a lo establecido en la LGEEPA estas zonas son superficies mejor conservadas o no alteradas, que alojan ecosistemas o fenómenos naturales de especial importancia o especies de flora y fauna que requieran protección especial. En el área propuesta se han identificado ciertos ecosistemas que requieren protección especial debido a su fragilidad y características únicas en la región como lo es el águila real; por lo que se propone que se le asigne una categoría de zona núcleo.

Es la zona de mayor fragilidad del área propuesta. Se ubica en las partes altas y medias de la Serranía Juan Grande. La vegetación predominante es de encinar tipo arbustivo. Es el sitio de anidación del águila real la cual utiliza además como territorio de caza y sirve de refugio a la fauna silvestre de la zona. El área cuenta con pocos recursos minerales. La actividad más importante que se realiza en esta zona es el pastoreo por parte de ganado bovino, equino y caprino. Recientemente se autorizó un aprovechamiento forestal. También se realiza una festividad religiosa el 2 de febrero

pero que al parecer no tiene impacto sobre la anidación del águila real. Esta área abarca 435 has y representa el 15% del territorio del área de protección del águila real.

2. **Zona de Amortiguamiento:** Son las zonas que protegen la zona núcleo del impacto exterior y, como la propia ley lo establece, en éstas podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habitan.

En esta zona se podrán realizar los aprovechamientos de los recursos naturales respetando los derechos adquiridos con anterioridad al establecimiento del ANP considerando también la necesidad de realizar ordenadamente dichos aprovechamientos de manera que se garantice la integridad del ecosistema y la permanencia de los recursos naturales.

Esta zona comprenderá el resto del polígono del área y en ella se podrán desarrollar las actividades actuales y proyectos productivos sustentables. En esta área se ubican las zonas agrícolas y pecuarias principalmente. La vegetación natural ha sido modificada en su mayoría aunque quedan algunas áreas con vegetación natural alterada. Esta área abarca 2453.78 has y representa el 84.9% del territorio del área de protección del águila real.

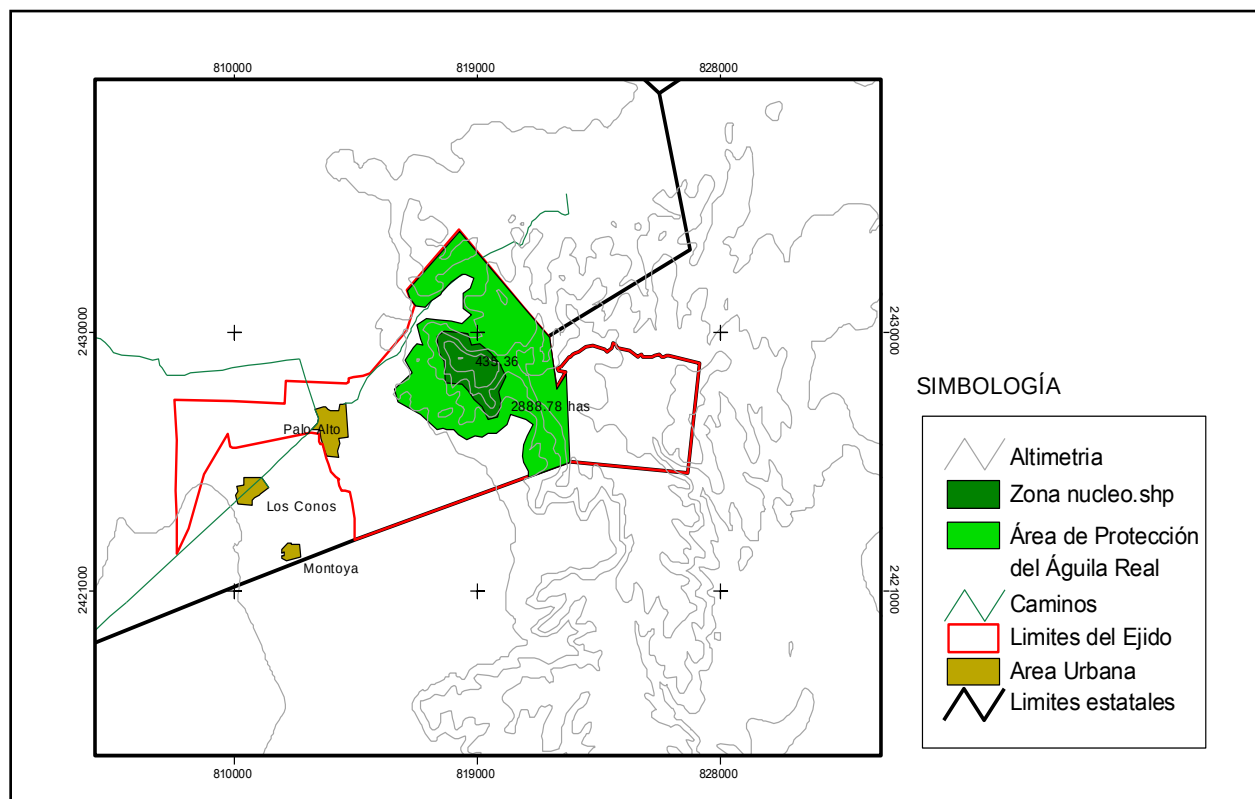


Figura 17. Propuesta de zonificación del Ejido Palo Alto, municipio de El Llano, Aguascalientes.

6.3. Administración

La administración del predio estará a cargo del ejido Palo Alto a través de la Mesa Directiva del mismo y con la asesoría del Gobierno del Estado de Aguascalientes y de la CONANP. Asimismo, la SEMARNAT a través de las instancias correspondientes podrá llevar a cabo acciones de supervisión técnica y monitoreo en los términos expresados en el artículo 132 del reglamento de la LGEEPA en materia de áreas naturales protegidas.

Una vez emitido el certificado se elaborará el programa de manejo que será consensuado con el ejido y con la comunidad de Palo Alto y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

6.4. Operación

La operación del Área de Protección del Águila Real del ejido Palo Alto quedará a cargo de la Mesa Directiva del mismo ejido en coordinación con otras instancias de gobierno municipal, estatal y federal.

Se formulará el programa de manejo con la participación de los involucrados en el manejo del ejido, considerando las necesidades y usos actuales y potenciales de los recursos inmersos en la misma. Todo ello de acuerdo con los términos de referencia que informe la CONANP.

La Mesa Directiva coordinará las acciones de investigación que lleven a cabo instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras. Colaborará en acciones de

monitoreo sistemático y permanente de los indicadores ecológicos, productivos y sociales que se definan para el área y fomentará procesos de investigación con la participación de las comunidades aledañas.

Se realizará la inspección y vigilancia, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para asegurar la aplicación de las normas y disposiciones del certificado así como con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA) y del programa manejo de Área de Protección y de la LGEEPA, así como otras leyes y normas aplicables dentro de los límites del Área de Protección. Para ello se formará una plantilla necesaria de guardas e inspectores ecológicos que coadyuven con las instancias correspondientes.

Las autorizaciones correspondientes para la realización de actividades dentro de la misma se otorgarán con base en estudios de capacidad de carga y límite de cambio aceptables del ecosistema.

La Mesa Directiva del ANP podrá definir, en coordinación con las autoridades correspondientes, el establecimiento de políticas de aprovechamiento compatibles con la conservación de los recursos y especialmente con la conservación del hábitat y especies protegidas que se distribuyen en la zona, promoviendo el uso de tecnologías para la protección de las poblaciones del ANP y evitando aquellas que lesionen o alteren los ecosistemas.

Con objeto de asegurar el uso sustentable de los recursos y cumplir con los objetivos del Certificado de Conservación, la Secretaría podrá diseñar y aplicar los instrumentos económicos establecidos en la LGEEPA enfocados a promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del ANP.

6.5. Financiamiento

Se buscarán mecanismos para obtener fuentes potenciales de financiamiento para los gastos de operación del área certificada para la conservación, así como en el diseño de estrategias e instrumentos para asegurar la sustentabilidad económica del ANP y la identificación y gestión de fuentes alternativas de recursos económicos para estos fines.

Dentro de éstas destacan, sin ser necesariamente las únicas, las siguientes:

- Recursos aportados por el gobierno federal a través de la CONANP.
- Recursos aportados por el gobierno estatal a través del IMAE
- Recursos aportados por el gobierno municipal a través del H. Ayuntamiento.
- Aportaciones de organismos financieros internacionales.
- Donaciones privadas y de fundaciones nacionales e internacionales a través de asociaciones civiles.
- Creación de fideicomisos locales y regionales para apoyo a las Áreas Naturales Protegidas.
- Aportaciones en especie por parte de fundaciones, instituciones académicas, y/o personas físicas (realización de estudios e investigaciones, acciones de monitoreo, equipo e infraestructura, etc.).
- Cobro de derechos por el uso y disfrute del área protegida.
- Generación de recursos económicos a través del desarrollo de mecanismos de pago por los servicios ambientales proporcionados por el área (por ejemplo, captación de agua, captura de CO₂, etc.).

LITERATURA CONSULTADA

- Aranda, P. 2005. *Comentario Personal*. Jefa del Departamento de Vida Silvestre de la SEMARNAT Delegación Aguascalientes.
- Ayala, G. y J. García. 1985. Estudio preeliminar de la ornitofauna de Aguascalientes. IX Congreso Forestal Mundial. México.
- BirdLife International 2003 BirdLife's online World Bird Database: the site for bird conservation. Version 2.0. Cambridge, UK: BirdLife International. Available: <http://www.birdlife.org>
- De la Cerda, M. y Siqueiros, M. E. 1985. Estudio ecológico y florístico del estado de Aguascalientes. Universidad Autónoma de Aguascalientes. México. 108 págs.
- De la Cerda, M. 1989. Cactáceas de Aguascalientes. Universidad Autónoma de Aguascalientes. México. 98 págs.
- De la Cerda, M. 1996. Las gramíneas de Aguascalientes. Universidad Autónoma de Aguascalientes. México.
- De la Riva, G. 1987. La mastofauna en Aguascalientes. Zona Semiárida. Universidad Autónoma de Aguascalientes. México. 52 págs.
- Diario Oficial de la Federación. 2002. Norma oficial mexicana NOM-059-ECOL-2001 que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y que establece especificaciones para su protección., Miércoles 6 de marzo de 2002, segunda sección:1-78.
- García, R. G. *et al.* Listado florístico del estado de Aguascalientes. Scientiae Nature-UAA Vol. I. Universidad Autónoma de Aguascalientes. México. 5-51 pp.
- Hesselbach, H. y Pérez, M. 1996. Sistema de Áreas Naturales Protegidas: Estrategia para la conservación. Cuadernos de Trabajo de la Oficina de coordinación de asesores. Gobierno del Estado de Aguascalientes. 41 págs.
- Hesselbach, H. y Pérez, M. 2001. Guía de mamíferos de Aguascalientes. Municipio de Aguascalientes. México.
- INEGI, 2002. Cuaderno estadístico del municipio de El Llano, Aguascalientes 2002. INEGI. México.
- Lozano, R.L. y Villalobos, S. V. 2003. Dieta alimenticia del águila real (*Aquila chrysaetos*) en la Serranía de Juan El Grande, municipio de El Llano, Aguascalientes. Memorias del Décimo Simposio de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Aguascalientes, 2003 del 24 al 28 de noviembre de 2003. México.
- Lozano, R.L. y Villalobos, S. V. 2003. Productividad de un nido de águila real (*Aquila chrysaetos*) en la Serranía de Juan El Grande, municipio de El Llano, Aguascalientes. Memorias del Décimo

Simposio de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Aguascalientes, 2003 del 24 al 28 de noviembre de 2003. México.

Lozano, Luis Felipe. 2006. *Comentario Personal*. Encargado del Departamento de Monitoreo Biológico del Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes.

Macías-Quintero, J. 2005. *Comentario Personal*. Licenciado en Antropología con especialidad en Arqueología por la Universidad Autónoma de Zacatecas

Pérez, M., A. Bayona e H. Hesselbach. 1996. Las aves de Aguascalientes. CIEMA. México.

Proa, A. 1981. Roedores de Aguascalientes. Tesis Licenciatura en Biología. Universidad Autónoma de Aguascalientes. México.

Quezada, G. E., S. J. García y L. R. Díaz. 2000. Nomenclator: Cactáceas de Aguascalientes. INIFAP. México.

Reyes, A. 2006. Comentario personal. Pasante de Biología. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

SEPLAN, 2003. Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT). Aguascalientes 2025. Gobierno del Estado de Aguascalientes. México. 408 págs.

Vázquez, D. J. y Quintero, D. G. 2005. Anfibios y reptiles de Aguascalientes. CONABIO. México. 318 págs.

SEMARNAP, 2000. Proyecto de Protección, Conservación y Recuperación del Águila Real. SEMARNAP. México. 47 págs.

SUBECO, 2001. Reporte sobre la comparación de la vegetación de 7 áreas prioritarias para la conservación en el Estado de Aguascalientes. Reporte interno de la Subsecretaría de Ecología. SEDES. Gobierno del estado de Aguascalientes. México.

SUBECO, 2004. Áreas prioritarias para conformar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Aguascalientes. Reporte interno de la Subsecretaría de Ecología. SEDES. Gobierno del estado de Aguascalientes. México.

PÁGINAS EN LA INTERNET

www.aguascalientes.gob.mx/haciendas

www.aguascalientes.gob.mx/municipios

www.conafor.gob.mx

www.conanp.gob.mx

VERTICES DE LA POLIGONAL DEL PREDIO A CERTIFICAR (NAD27)

VERTICES	UTM_X	UTM_Y
1	822300	2428533
2	822445	2425469
3	820910	2424942
4	820914	2425143
5	820736	2426041
6	821093	2426757
7	820256	2427117
8	819743	2426495
9	819428	2426467
10	819193	2426335
11	818920	2426374
12	818624	2426255
13	818276	2426427
14	818127	2426576
15	817867	2426584
16	817531	2426599
17	816909	2427131
18	816061	2427550
19	815953	2428000
20	816603	2428588
21	816360	2429019
22	816773	2429569
23	816986	2429537
24	816783	2430216
25	817131	2430439
26	818443	2430295
27	818786	2430599
28	818506	2430828
29	818492	2431357
30	818763	2431529
31	818891	2431864
32	818581	2431998
33	821671	2429824
34	821968	2428012
35	818475	2431996
36	818056	2431728
37	817654	2431273
38	817347	2431110
39	817096	2430849
40	816727	2430905
41	816438	2431406
42	818344	2433489